

1. रॉबर्ट हुक
2. क्योंकि कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूल इकाई है।
3. पादप कोशिका में।
4. मूल रोम (Root hair) कोशिकाएँ।
5. लाइसोसोम।
6. राइबोसोम पर।
7. राइबोसोम पर।
8. केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया।
9. माइटोकॉन्ड्रिया में।
10. कोशिकाभित्ति निर्जीव है, कोशिका झिल्ली सजीव है।
11. चयनात्मक पारगम्य झिल्ली।
12. नहीं।
13. कोशिकाद्रव्य में।
14. कोशिका का नियंत्रण एवं आनुवंशिक जानकारी का संरक्षण।
15. दो प्रकार – खुरदरी (RER) और चिकनी (SER)।
16. केंद्रक।
17. कोशिका विभाजन के समय।
18. वंशागति की मूल इकाई।
19. DNA तथा प्रोटीन।
20. जंतु कोशिका में।
21. उच्च पादप कोशिकाओं में।
22. विसरण (Diffusion) द्वारा।
23. रंध्र (Stomata) द्वारा।
24. परासरण (Osmosis) द्वारा।
25. कोशिकाओं से।
26. कोशिका विभाजन द्वारा।
27. अमीबा।
28. जीव के आकार पर।
29. थियोडोर बोवेरी।
30. रूडोल्फ विरखो।

31. प्रोटोप्लाज्म।
32. सेल्यूलोज के कारण।
33. जंतु कोशिकाओं में।
34. दो प्रकार – RER एवं SER।
35. पॉलीराइबोसोम (Polysome)।
36. डिक्टियोसोम।
37. कोशिका झिल्ली (Plasma membrane)।
38. सेंट्रिओल (Centrioles) द्वारा।
39. केंद्रक में।
40. केंद्रक (न्यूक्लियोलस) में।
41. सेंट्रोमियर पर।
42. टेलोमियर।
43. 46 (23 जोड़े)।
44. उसके कार्य के अनुसार।
45. कोशिकाद्रव्य में।
46. ल्यूकोप्लास्ट।
47. सिस्टर्नी (Cisternae)।
48. स्ट्रोमा।
49. कोशिकीय संरचना के अभाव में।
50. क्रोमोप्लास्ट।

लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर

1. निम्नलिखित में किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताइए।

- (i) राइबोसोम – प्रोटीन का संश्लेषण करता है।
- (ii) माइटोकॉन्ड्रिया – कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा (ATP) बनाता है।
- (iii) हरितलवक – प्रकाश संश्लेषण करता है।
- (iv) गुणसूत्र – आनुवंशिक गुणों का वहन करते हैं।
- (v) गॉल्जी उपकरण – प्रोटीन का संशोधन, पैकेजिंग एवं स्राव करता है।
- (vi) रिक्तिका – जल, भोजन व अपशिष्ट का संग्रह करती है तथा कोशिका को दृढ़ता देती है।
- (vii) कोशिकाभित्ति – सुरक्षा व आकार प्रदान करती है।

(viii) कोशिका झिल्ली – पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है।

(ix) लाइसोसोम – अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है।

2. किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है?

उत्तर: जिस कोशिका में स्पष्ट केंद्रक तथा झिल्ली-बद्ध कोशिकांग नहीं होते, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं।

3. पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर

- पादप कोशिका में कोशिकाभित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं।
- पादप कोशिका में हरितलवक होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं।
- पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है, जंतु कोशिका में छोटी या अनुपस्थित।

4. यदि गॉल्जी उपकरण न हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: प्रोटीन का संशोधन, पैकेजिंग व स्राव नहीं होगा तथा लाइसोसोम का निर्माण भी नहीं होगा।

5. कोशिका के किस अंगक को बिजलीघर कहते हैं? और क्यों?

उत्तर: माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यह ATP के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है।

6. एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं?

उत्तर: कोशिका झिल्ली द्वारा बाहरी पदार्थों को कोशिका के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं।

7. लवक कितने प्रकार के होते हैं एवं इनके कार्य

उत्तर: तीन प्रकार के—

1. हरितलवक – प्रकाश संश्लेषण।
2. वर्णलवक – फूलों/फलों को रंग देना।
3. श्वेतलवक – भोजन का संग्रह।

8. केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र का कार्य

उत्तर: केंद्रक और कोशिकाद्रव्य के बीच पदार्थों का आदान-प्रदान कराना।

9. जीन को आनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं?

उत्तर: क्योंकि जीन माता-पिता से संतानों में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करते हैं।

10. विसरण तथा परासरण में अंतर

- विसरण: कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना।
- परासरण: जल का अर्धपारगम्य झिल्ली से अधिक जल-सांद्रता से कम जल-सांद्रता की ओर जाना।

11. जीवों में पदार्थों के परिवहन की आवश्यकता

उत्तर: पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन और जल को कोशिकाओं तक पहुँचाने तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए।

12. क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिड में अंतर

- क्रोमोसोम: आनुवंशिक पदार्थ की पूर्ण संरचना।
- क्रोमेटिड: विभाजन से पहले क्रोमोसोम का प्रत्येक समान आधा भाग।

13. यूकेरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण

- स्पष्ट केंद्रक।
- झिल्ली-बद्ध कोशिकांग उपस्थित।
- DNA केंद्रक में होता है।

14. वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता?

उत्तर: क्योंकि उनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती और वे केवल जीवित कोशिका के अंदर ही सक्रिय होते हैं।

15. चिकनी तथा खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में अंतर

- खुरदरी (RER): राइबोसोम लगे होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करती है।
- चिकनी (SER): राइबोसोम नहीं होते, वसा (लिपिड) संश्लेषण तथा विषहरण का कार्य करती है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. यूकेरियोटिक पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए।

परीक्षा में निम्न भागों सहित चित्र बनाइए:

- कोशिकाभित्ति
 - कोशिका झिल्ली
 - केंद्रक
 - केंद्रिका
 - हरितलवक
 - माइटोकॉन्ड्रिया
 - गॉल्जी उपकरण
 - अंतःप्रद्रव्य जालिका (ER)
 - रिक्तिका
 - कोशिकाद्रव्य
-

2. यूकेरियोटिक जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए।

चित्र में दर्शाइए:

- कोशिका झिल्ली
 - केंद्रक
 - केंद्रिका
 - माइटोकॉन्ड्रिया
 - गॉल्जी उपकरण
 - ER
 - लाइसोसोम
 - राइबोसोम
 - सेंट्रोसोम
 - कोशिकाद्रव्य
-

3. माइटोकॉन्ड्रिया की रचना एवं कार्य

रचना

- दोहरी झिल्ली से घिरा होता है।
- बाहरी झिल्ली चिकनी होती है।
- भीतरी झिल्ली पर क्रिस्टी (Cristae) होती हैं।
- अंदर मैट्रिक्स होता है, जिसमें DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं।

कार्य

1. कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान।
2. ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण।
3. इसे कोशिका का बिजलीघर (Powerhouse) कहा जाता है।

4. यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर

प्रोकैरियोटिक कोशिका	यूकेरियोटिक कोशिका
स्पष्ट केंद्रक नहीं होता	स्पष्ट केंद्रक होता है
झिल्ली-बद्ध कोशिकांग नहीं होते	झिल्ली-बद्ध कोशिकांग होते हैं
आकार छोटा	आकार बड़ा
DNA नग्न होता है	DNA गुणसूत्रों में व्यवस्थित होता है
उदाहरण – जीवाणु	उदाहरण – पादप एवं जंतु कोशिकाएँ

5. गुणसूत्र की संरचना

संरचना:

- गुणसूत्र DNA तथा प्रोटीन से बने होते हैं।
- प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है।
- दोनों क्रोमैटिड सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं।

- सिरों पर टेलोमियर होते हैं।
- गुणसूत्रों पर जीन स्थित होते हैं।

कार्य:

1. आनुवंशिक गुणों का वहन।
2. कोशिका विभाजन में सहायता।
3. संतानों में गुणों का स्थानांतरण।

6. केंद्रक का क्या कार्य है? चित्र सहित इनकी संरचना का उल्लेख करें।

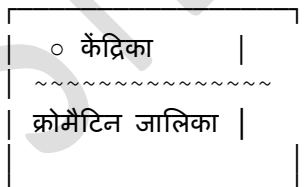
केंद्रक (Nucleus) के कार्य

1. कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है।
2. DNA एवं जीन का भंडारण करता है।
3. कोशिका विभाजन में सहायता करता है।
4. आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है।
5. RNA तथा राइबोसोम के निर्माण में सहायता करता है।

केंद्रक की संरचना

- केंद्रक झिल्ली (Nuclear membrane)
- केंद्रक द्रव्य (Nucleoplasm)
- केंद्रिका (Nucleolus)
- क्रोमैटिन जालिका/गुणसूत्र (Chromatin network/Chromosomes)
- केंद्रक छिद्र (Nuclear pores)

सरल चित्र:



↑ केंद्रक झिल्ली

7. कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करती है?

उत्तर:

कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य (Selectively permeable) होती है। यह केवल आवश्यक पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है।

पदार्थों के परिवहन की विधियाँ:

1. विसरण (Diffusion) – अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर।
2. परासरण (Osmosis) – जल का अर्धपारगम्य झिल्ली से आवागमन।
3. सक्रिय परिवहन (Active Transport) – ATP ऊर्जा की सहायता से पदार्थों का परिवहन।
4. एंडोसाइटोसिस एवं एक्सोसाइटोसिस – बड़े कणों का अंदर लेना तथा बाहर निकालना।

8. अल्पपरासरी, समपरासरी तथा अतिपरासरी विलयनों में कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

(i) अल्पपरासरी (Hypotonic) विलयन

- जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा।
- जंतु कोशिका फूल सकती है और फट भी सकती है।
- पादप कोशिका तurgid (Turgid) हो जाती है।

(ii) समपरासरी (Isotonic) विलयन

- जल का अंदर-बाहर समान आदान-प्रदान होता है।
- कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता।

(iii) अतिपरासरी (Hypertonic) विलयन

- जल कोशिका से बाहर निकलता है।
- जंतु कोशिका सिकुड़ जाती है।
- पादप कोशिका में प्लाज्मोलाइसिस (कोशिकाद्रव्य का सिकुड़ना) होता है।